МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Информационной Безопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Операционные Системы Специального Назначения»

ТЕМА: Настройка сетевых интерфейсов в операционной системе специального назначения «Astra Linux Special Edition»

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург
2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить администрирование основных параметров сетевых интерфейсов с применением графических утилит и консольных команд.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Подготова сервера *infra*

Создам ВМ с установленной ОС Astra Linux Special Edition и оперативными обновлениями не ниже 10 бюллетеня. Склонирую созданную ВМ и называю новую ВМ infra (генерируем новые мак адреса при создании) (рисунок 1).

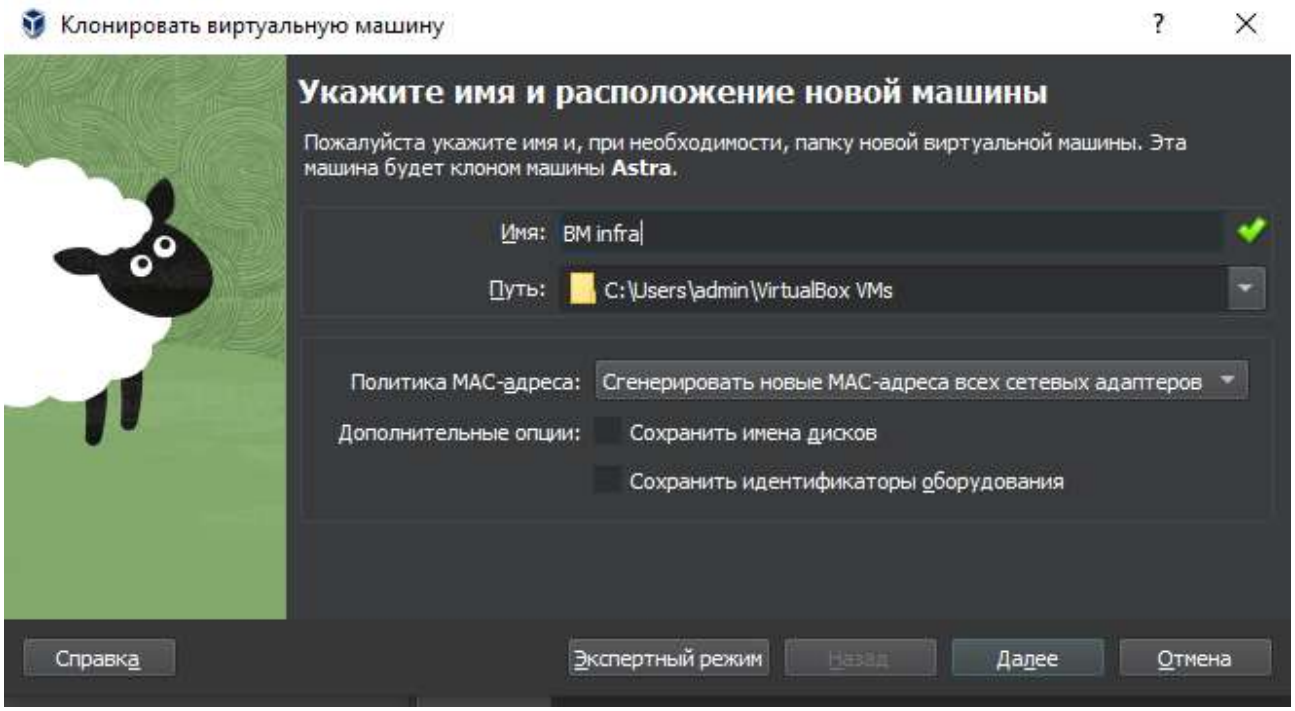

Рисунок 1 – Клонирование

Не запуская ВМ infra, добавлю диск размером 25 Гб и два сетевых интерфейса (всего три). Один (первый) интерфейс сетевой мост, два других внутренняя сеть (рисунки 2-3).

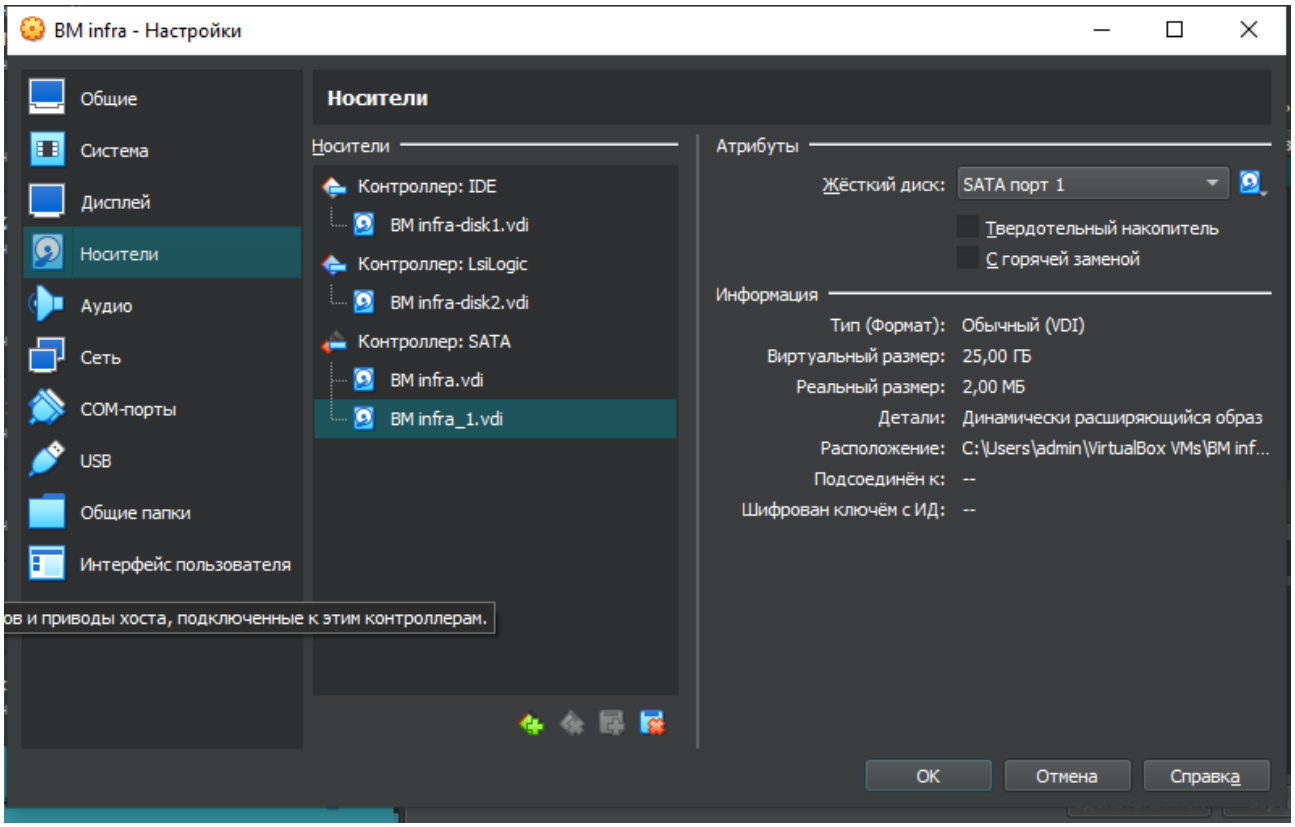

Рисунок 2 – Новый диск на 25 Гб

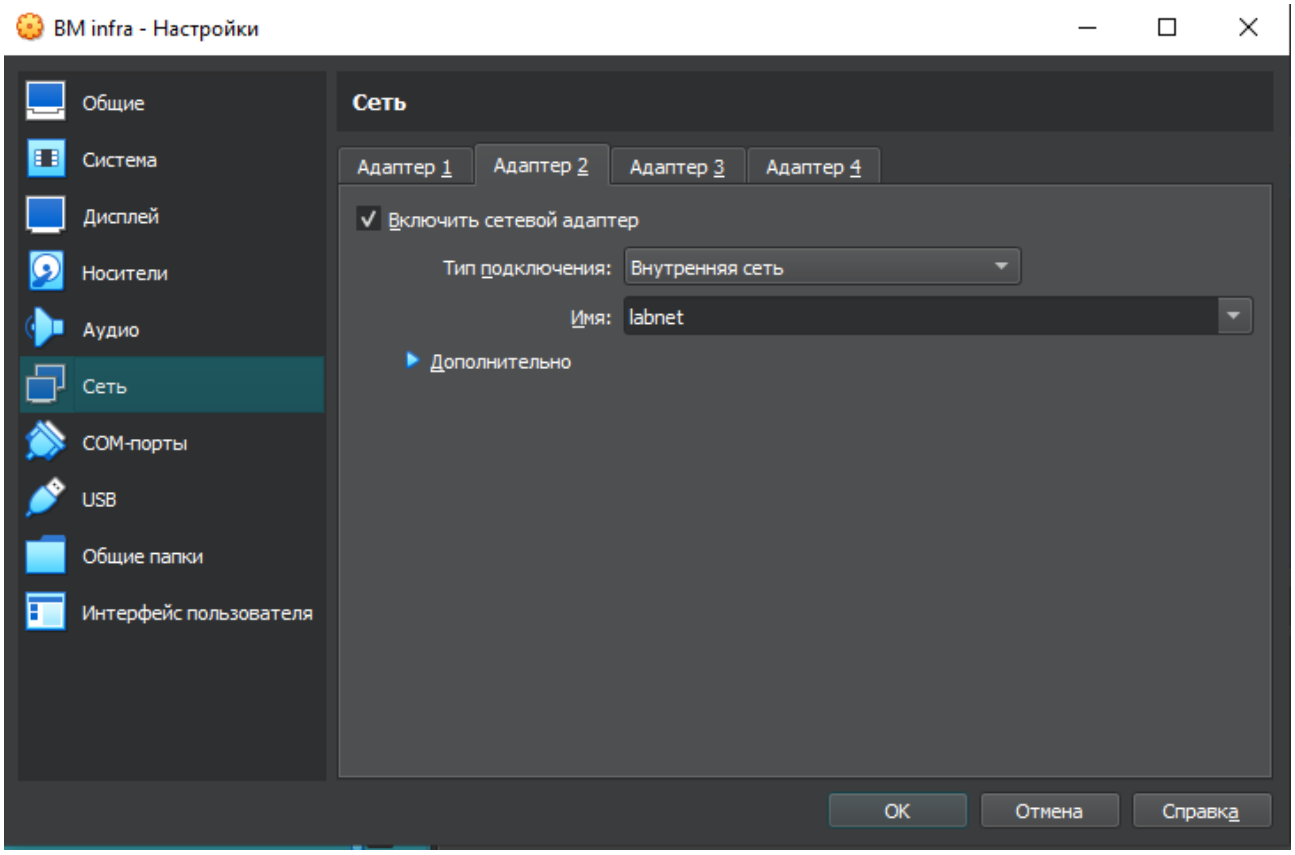

Рисунок 3 – Создание сетевого интерфейса

С помощью команды **sudo hostnamectl set-hostname infra** изменяю имя хоста (рисунок 4).

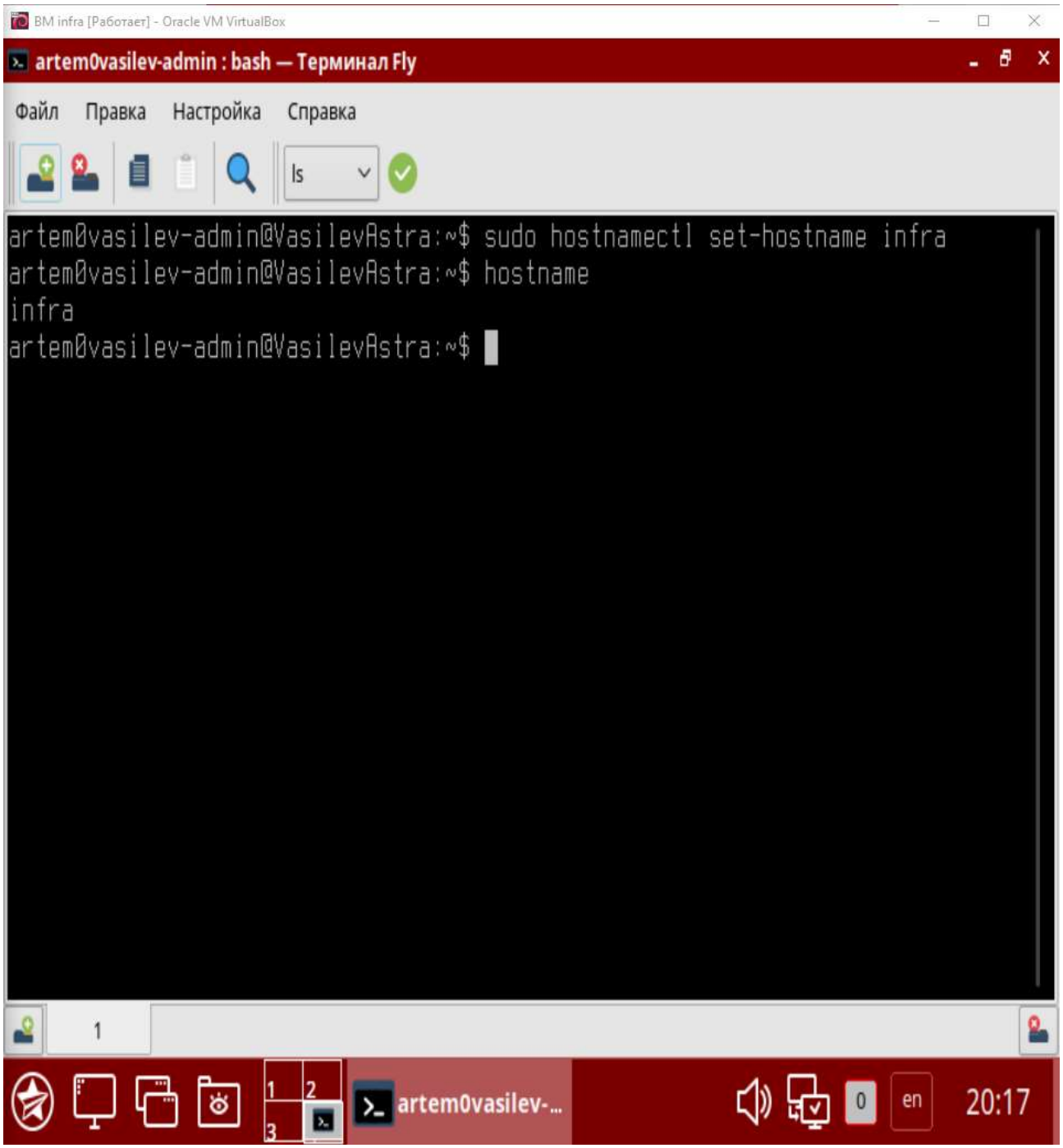

Рисунок 4 – Смена имени хоста

Поправлю /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 10.0.1.254 infra (рисунок 5):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo nano /etc/hosts
sudo: unable to resolve host infra
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ping infra
PING infra (10.0.1.254) 56(84) bytes of data.
```

Рисунок 5 – infra

Изменю имена соединений в Network Manager (с помощью консоли) (рисунок 6):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo nmcli con mod "Проводное соединение
2" con-name net2
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo nmcli con mod "Проводное соединение
3" con-name net3
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ nmcli connection show
NAME  UUID                                  TYPE      DEVICE
net1  a5005edb-aaaf-34a1-a0c0-ae7ff8689bc0  ethernet  eth0
net2  42d599f2-babf-34cc-9fd5-a70342f567ee  ethernet  eth1
net3  61282e4b-c7f1-356f-8524-001075bb61bb  ethernet  eth2
```

Рисунок 6 – Изменение имён соединений на net1, net2 и net3

Настрою один из интерфейсов внутренней сети. Выполню с помощью графической утилиты (рисунок 7):

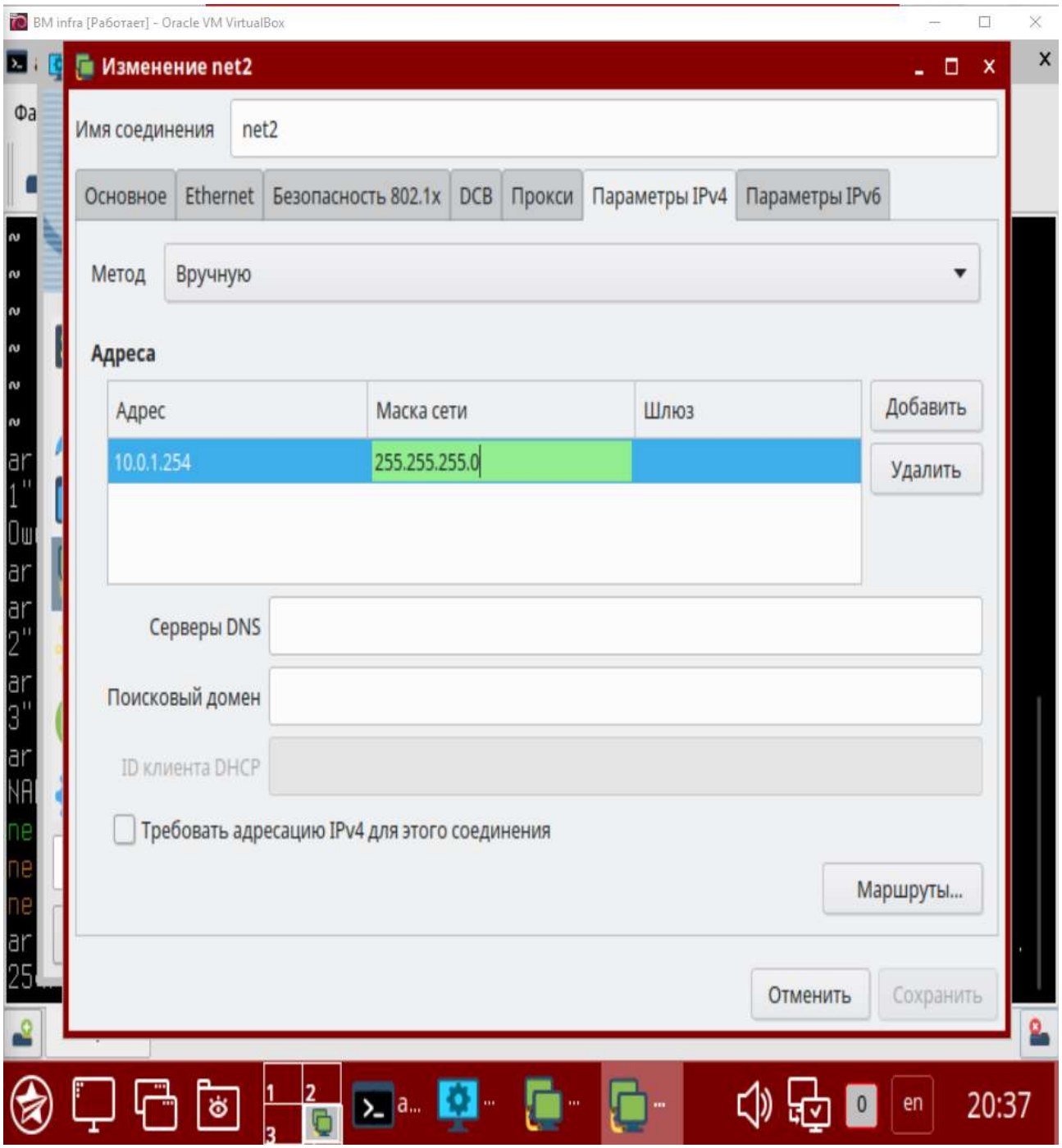

Рисунок 6 – Настройка внутренней сети

Отформатирую новый диск с помощью команды **sudo mkfs.ext4 /dev/sdb.** Создаю каталог с помощью команды **sudo mkdir /iso.** Добавляю в конец файла /etc/fstab строку: **/dev/sdb /iso ext4 defaults 0 2** (нужна для автоматического монтирования при каждом запуске). Монтирую с помощью **sudo mount –a.** Проверю результат (рисунок 7):

```
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
udev               1,9G            0  1,9G            0% /dev
tmpfs              394M          14M  381M            4% /run
/dev/sda1           75G          11G   60G           16% /
tmpfs              2,0G        3,1M  2,0G            1% /dev/shm
tmpfs              5,0M        4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs              2,0G           0  2,0G            0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdd2          488M        784K  452M            1% /data
tmpfs              394M           0  394M            0% /run/user/999
tmpfs              394M          36K  394M            1% /run/user/1000
/dev/sdb            25G          45M   24G            1% /iso
```

Рисунок 7 – Монтирование диска

Создам в /iso образы всех установочных компакт-дисков (рисунок 8):

```
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo dd if=/dev/sr0 of=/iso/smolensk.iso bs=4096
k status=progress
2558525440 байт (2,6 GB, 2,4 GiB) скопирован, 20,0231 s, 128 MB/s
616+1 записей получено
616+1 записей отправлено
2585231360 байт (2,6 GB, 2,4 GiB) скопирован, 20,2539 s, 128 MB/s
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo dd if=/dev/sr0 of=/iso/smolensk-update.iso
bs=4096k status=progress
2491416576 байт (2,5 GB, 2,3 GiB) скопирован, 17,0109 s, 146 MB/s
616+1 записей получено
616+1 записей отправлено
2585231360 байт (2,6 GB, 2,4 GiB) скопирован, 17,7231 s, 146 MB/s
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo dd if=/dev/sr0 of=/iso/devel.iso bs=4096k s
tatus=progress
2483027968 байт (2,5 GB, 2,3 GiB) скопирован, 17,0128 s, 146 MB/s
616+1 записей получено
616+1 записей отправлено
2585231360 байт (2,6 GB, 2,4 GiB) скопирован, 17,8451 s, 145 MB/s
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo dd if=/dev/sr0 of=/iso/devel-update.iso bs=
```

Рисунок 8

Установлю ftp сервер с помощью **sudo apt install vsftpd**. В файле /etc/vsftpd.conf изменяю **listen=YES #listen_ipv6=YES anonymous_enable=YES.** Перезапускаю сервер с помощью **systemctl restart vsftpd.service.**

Создам каталоги (рисунок 9)

```
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo mkdir -p /srv/ftp/pub/smolensk
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo mkdir -p /srv/ftp/pub/smolensk-update
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo mkdir -p /srv/ftp/pub/devel
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo mkdir -p /srv/ftp/pub/devel-update
```

Рисунок 9 – создание каталогов

Настрою монтирование компакт-дисков в эти каталоги (рисунок 10)

```
/iso/smolensk.iso /srv/ftp/pub/smolensk iso9660 ro,auto 0 0
/iso/smolensk-update.iso /srv/ftp/pub/smolensk-update iso9660 ro,auto 0 0
/iso/devel.iso /srv/ftp/pub/devel iso9660 ro,auto 0 0
/iso/devel-update.iso /srv/ftp/pub/devel-update iso9660 ro,auto 0 0

^G Помощь    ^O Записать   ^W Поиск     ^K Вырезать   ^J Выровнять
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена    ^U Отмен. Вырез ^T СловаРь
```

Рисунок 10 – Настройка монтирования в /etc/fstab

Подключу репозитории, изменив /etc/apt/sources.lst. После правки выполню **sudo apt update** (рисунок 11):

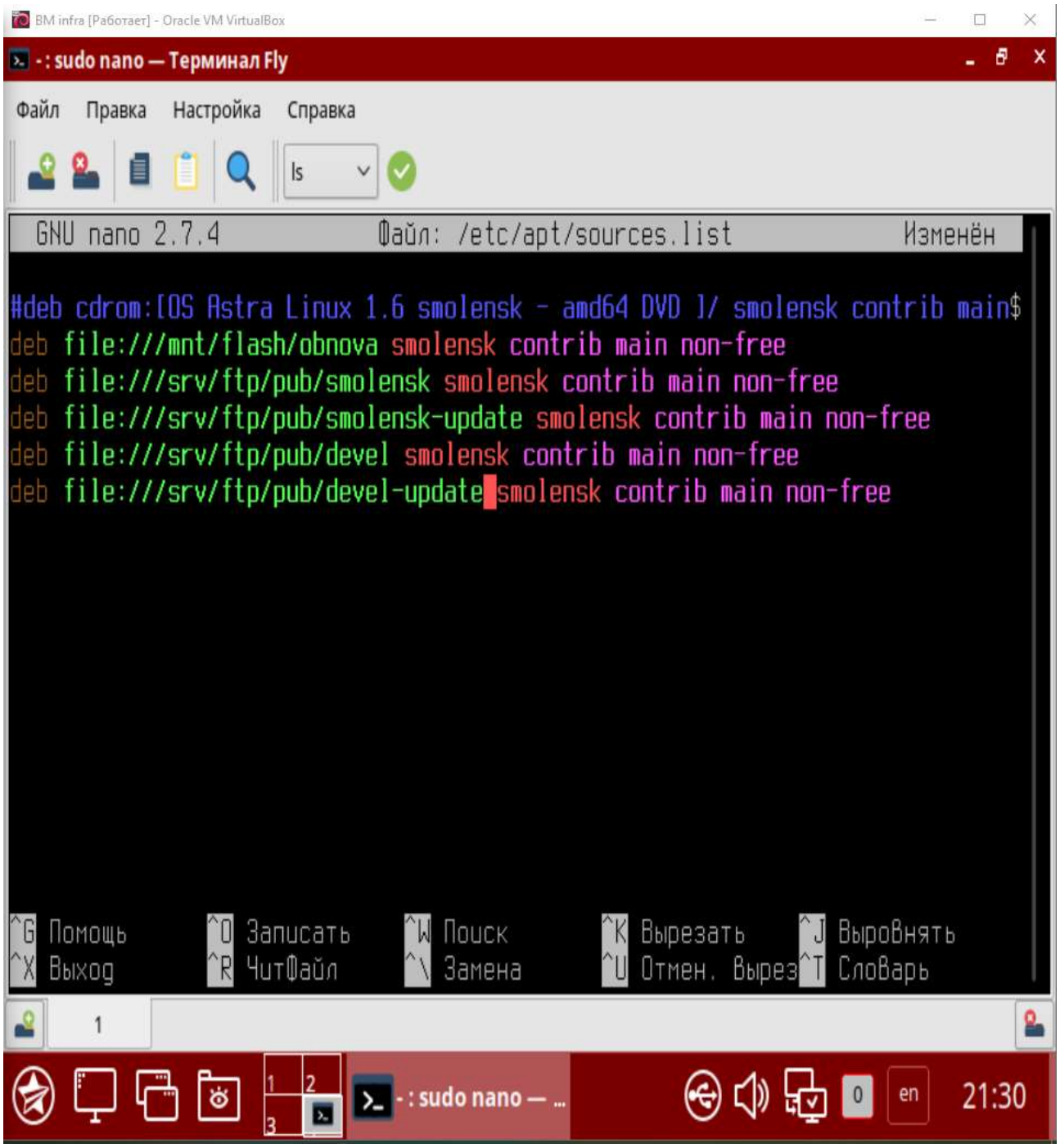

Рисунок 11 – Подключение репозиториев

Подготовка клиента server1

Создаю ВМ с установленной ОС Astra Linux Special Edition и оперативными обновлениями не ниже 10 бюллетеня. Склонируюсозданную ВМ и назову новую виртуалку server1 (генерируем новые мак адреса при создании) (рисунок 12)

Рисунок 12 – создание server1

Изменил имя хоста на server1.

Поправил /etc/hosts, если быть точнее, то добавлено 10.0.1.1 server1.

Останавливаю и запрещаю запуск Network Manager (рисунок 13)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo systemctl stop NetworkManager
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo systemctl mask NetworkManager
Created symlink /etc/systemd/system/NetworkManager.service → /dev/null.
```

Рисунок 13

Настраиваю сетевой интерфейс в файле /etc/network/interfaces (рисунок 14)

```
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 10.0.1.1/24
        gateway 10.0.1.254

^G Помощь    ^O Записать   ^W Поиск     ^K Вырезать   ^J Выровнять
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена    ^U Отмен. Вырез ^T Словарь
```

Рисунок 14

Локальная сеть настроена правильно, проверяю доступность шлюза (рисунок 15):

```
artem0vasilev-admin@server1:~$ ping 10.0.1.254
PING 10.0.1.254 (10.0.1.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.311 ms
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.369 ms
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.432 ms
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.351 ms
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.459 ms
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.399 ms
```

Рисунок 15 – Шлюз доступен

Подключаю репозитории в /etc/apt/sources.list (рисунок 16):

```
  GNU nano 2.7.4          Файл: /etc/apt/sources.list          Изменён

#deb cdrom:[OS Astra Linux 1.6 smolensk - amd64 DVD 1/ smolensk contrib main$
deb file:///mnt/flash/obnova smolensk contrib main non-free
deb ftp://10.0.1.254/pub/smolensk smolensk contrib main non-free
deb ftp://10.0.1.254/pub/smolensk-update smolensk contrib main non-free
deb ftp://10.0.1.254/pub/devel smolensk contrib main non-free
deb ftp://10.0.1.254/pub/devel-update smolensk contrib main non-free

^G Помощь     ^O Записать    ^W Поиск       ^K Вырезать    ^J Выровнять
^X Выход      ^R ЧитФайл     ^\ Замена      ^U Отмен. Вырез ^T СловаРь
```

Рисунок 16

Обновляю локальный кэш с метаданными репозиториев: **sudo apt update.**

ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы были освоены методы настройки сетевых интерфейсов в ОС Astra Linux Special Edition с использованием графических утилит и консольных команд службы NetworkManager, а также классической службы networking через конфигурационные файлы. На практике настроены два виртуальных стенда: сервер infra с FTP-сервером и локальными репозиториями, и клиент server1